Respuesta a la revisión del protocolo de testeo

Proyecto 24 · Compañía COGIL · Escuela Móvil Anti-Phishing y bot Verifica Santa Fe

Revisión del 25 de octubre de 2026 · Respuesta del 28 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Dirigido a	Director metodológico Camilo Ramírez Motoa y codirectora temática Capitán Erika Yulieth Trujillo Vargas
De	Cadetes David Santiago Andrade Espinosa, Yojan Burbano Timaná y Julieth Camila De Antonio López
Documento revisado	Protocolo de testeo del producto mínimo viable, enviado el 19 de octubre de 2026
Alcance de esta respuesta	El producto mínimo viable: bot Verifica Santa Fe, simulador de casos, kit de verificación, modo taller, instrumentos de medición y consideraciones de datos, ética y seguridad

1. Resumen

El grupo agradece la revisión. Esta respuesta atiende las observaciones que corresponden al producto mínimo viable y a su forma de medirlo, que son las tres prioridades señaladas por la revisión: el alcance del bot, la correspondencia entre hipótesis, criterios e instrumentos, y el diseño del simulacro con sus consideraciones éticas.

Las observaciones que se refieren al texto del documento enviado el 19 de octubre de 2026 (redacción, citas, cifras, fechas y otros apartes) se registran en esta respuesta con la anotación **«Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026»**.

Observaciones de la revisión	Cantidad
Observaciones analizadas	32
Observaciones del alcance del PMV, atendidas	14
Observaciones con la anotación «Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026»	18
Mejoras adicionales incorporadas por el grupo	5

Las correcciones del alcance del PMV se hicieron en la **plataforma** (lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app), donde se construyeron las herramientas que permiten medir lo que el testeo promete, y en el documento de apoyo **«Protocolo de testeo del PMV, versión 2»**, que reúne los textos propuestos para incorporar al protocolo.

2. Valoraciones de la revisión y estado de la respuesta

Se reproducen las tablas de la revisión con la valoración asignada (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple, Riesgo o No aplica) y el estado de la respuesta del grupo.

2.1 Revisión formal

Criterio	Valoración de la revisión	Estado de la respuesta
Diligenciamiento del formato	✅ Cumple	Sin acción requerida
Identificación del proyecto	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Redacción	❌ No cumple	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Restos de otros documentos	❌ No cumple	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Integridad del texto	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Citas y referencias	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Nombres propios	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Fechas de firma	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Originalidad	⚠️ Riesgo	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026

2.2 Revisión de contenido

Sección	Criterio	Valoración de la revisión	Estado de la respuesta
5.1	Soporte cuantitativo	✅ Cumple	Sin acción requerida
5.1	Relación entre datos y causa	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
5.1	Delimitación temporal	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
5.2	Formulación en Design Thinking	✅ Cumple	Sin acción requerida
5.2	Contraste con la situación actual	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026

Sección	Criterio	Valoración de la revisión	Estado de la respuesta
5.2	Área y línea de investigación	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
5.3	Concreción de la idea	✅ Cumple	Sin acción requerida
5.3	Coherencia del bot	❌ No cumple	✅ Atendida
5.3	Franja horaria	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
6.1	Tipo y fidelidad	✅ Cumple	Sin acción requerida
6.1	Factibilidad del bot	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida
6.1	Recursos y responsables	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
6.2	Estructura si, entonces, porque	✅ Cumple	Sin acción requerida
6.2	Verificabilidad	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida
6.3	Umbrales	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida
6.3	Cobertura del PMV	❌ No cumple	✅ Atendida
6.4.1	Derechos y normativa	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida
6.4.1	Simulacro con marca DIAN	⚠️ Riesgo	✅ Atendida
6.4.2	Viabilidad y riesgos	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida (seguridad del equipo); estructuras criminales: Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
6.4.3	Consideraciones éticas	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida (consentimiento y cierre explicativo); frase señalada: Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
6.5.1	Usuarios	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida
6.5.2	Tamaño de muestra	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
6.5.3	Herramientas	🟡 Cumple parcialmente	✅ Atendida

Sección	Criterio	Valoración de la revisión	Estado de la respuesta
6.5.4	Lugar	✅ Cumple	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
6.5.5	Momento	🟡 Cumple parcialmente	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
7 a 10	Hallazgos, conclusiones y conceptos	No aplica	✅ Atendida (instrumentos listos)

2.3 Coherencia transversal

Eslabón	Estado según la revisión	Estado de la respuesta
Problema y causa	Coherente con reparos	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026
Causa y reto	Coherente	Sin acción requerida
Reto e idea	Coherente	Sin acción requerida
Idea y PMV	Inconsistente	✅ Atendida: una sola descripción del bot
Hipótesis y criterios	Débil	✅ Atendida: dos hipótesis y un criterio para cada resultado
Criterios e instrumentos	Débil	✅ Atendida: cada criterio tiene su instrumento
Área, línea y solución	Débil	Falta contexto del documento enviado el 19/10/2026

3. Las tres prioridades de la revisión

Prioridad 1. El alcance real del bot

Por qué es pertinente. Un protocolo de testeo debe decir con exactitud qué se va a probar. La revisión señala que el bot se describe con funciones distintas en las secciones 5.3, 6.1 y 6.4.2 (envío de micro-simulacros semanales y alertas a vecinos, frente a responder solo mensajes reenviados). Son dos productos distintos, con riesgos distintos: enviar mensajes sin que la persona los pida es más invasivo que responder cuando escribe.

Cómo se atendió. Se definió que, durante el testeo, el bot solo actúa cuando el comerciante le escribe y cumple tres funciones: verificar un mensaje, enlace o captura; entrenar con un simulacro cuando el comerciante lo pide; y orientar a quien ya fue víctima, con un texto de alerta que el comerciante decide si comparte. No envía mensajes programados, masivos ni alertas automáticas. La plataforma funciona exactamente así, y el texto único para las tres secciones está en el documento de apoyo (versión 2, secciones 5.3 y 6.1).

Prioridad 2. Hipótesis, criterios e instrumentos

Por qué es pertinente. Una hipótesis solo sirve si al final del testeo se puede decir si se cumplió. La revisión indica que la reducción de pagos no puede comprobarse con 10 comerciantes en 15 días, que el criterio de reconocimiento de señales exige observar al comerciante (una encuesta cerrada mide lo que la persona dice, no lo que hace) y que ningún criterio evalúa el bot ni la viabilidad institucional.

Cómo se atendió. Se proponen dos hipótesis verificables (reconocimiento de señales y uso del bot) y la reducción de pagos pasa a impacto esperado. Se proponen ocho criterios con indicador, umbral, instrumento y momento: A1 reconocimiento (8 de 10 identifican al menos 3 de 5 señales, como sugirió la revisión), A2 decisión correcta (≥ 80 %), A3 aprendizaje entre la prueba de entrada y la de salida, B conducta segura (7 de 10 no tocan el enlace trampa), C1 uso del bot, C2 utilidad del bot (≥ 80 % «me sirvió»), C3 tiempo de respuesta (≤ 10 s) y D viabilidad según los expertos del GAULA. La plataforma registra automáticamente lo que hace cada participante en el simulador, el bot tiene un botón de valoración y mide su tiempo de respuesta, y se elaboraron la lista de observación y la encuesta de seguimiento.

Prioridad 3. Simulacro y consideraciones éticas

Por qué es pertinente. Según la revisión, el simulacro se planteaba con un enlace «fraudulento controlado» a nombre de la DIAN. Ese diseño usa una marca real sin autorización, se asemeja en su forma a la conducta del artículo 269G de la Ley 1273 de 2009 y requiere un consentimiento previo y explícito, porque engaña a propósito a la persona.

Cómo se atendió. El simulacro se trasladó a una maqueta digital, el simulador de casos, con entidades ficticias (por ejemplo, «Tributos Nacionales» en lugar de la DIAN). Los enlaces y archivos no funcionan: al tocarlos aparece un aviso que explica qué habría pasado. No se pide ningún dato y los mensajes no se envían a los celulares. Antes de empezar se firma un consentimiento escrito que

advierte que algunos mensajes son falsos a propósito, y al terminar cada caso el simulador explica las señales (cierre explicativo).

4. Respuesta punto por punto

4.1 Observaciones del alcance del PMV

Cada observación se presenta con lo que dijo la revisión, por qué es pertinente, cómo se atendió y dónde puede verificarse.

1. Coherencia del bot (5.3)

Qué dijo la revisión	En 5.3 el bot envía micro-simulacros semanales y alerta a vecinos; en 6.4.2 responde solo a mensajes reenviados.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Ver la prioridad 1: son dos productos distintos, con riesgos distintos.
Cómo se atendió	Descripción única: el bot solo actúa cuando el comerciante le escribe (verificar, entrenar a pedido y orientar). No hay envíos semanales ni alertas automáticas.
Dónde	Plataforma; documento de apoyo, 5.3 y 6.1.

2. Factibilidad del bot (6.1)

Qué dijo la revisión	Se espera que el bot analice remitente, dominio y enlaces, lo que requiere desarrollo e integración; precisar si será automático, semiautomático u operado por una persona.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	El análisis automático de enlaces no se resuelve con respuestas automáticas básicas: exige un desarrollo.
Cómo se atendió	El bot ya está desarrollado y funcionando. Es automático (no es «Mago de Oz»): compara las direcciones con listas de sitios oficiales y falsos, detecta imitaciones, sigue enlaces acortados sin abrir la página, lee capturas de pantalla y aplica reglas sobre urgencia y solicitudes de datos o pagos. Funciona en la página web y en Telegram; WhatsApp queda sujeto a la verificación de la cuenta empresarial por parte de Meta. La operación usa capas gratuitas de servicios en la nube.
Dónde	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/verificar; Telegram @VerificaSantaFeBot; documento de apoyo, 6.1.

3. Verificabilidad de la hipótesis (6.2)

Qué dijo la revisión	La hipótesis reúne varios resultados y la reducción de pagos no puede comprobarse en 15 días.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Ver la prioridad 2.
Cómo se atendió	Dos hipótesis cortas, una de reconocimiento de señales y otra de uso del bot, y la reducción de pagos como impacto esperado.
Dónde	Documento de apoyo, 6.2.

4. Umbrales (6.3)

Qué dijo la revisión	Un criterio junta dos condiciones y otro no tiene umbral; ejemplo sugerido: 8 de 10 identifican al menos 3 de las 5 señales.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Si un criterio junta dos condiciones no se sabe qué concluir cuando se cumple una sola, y sin umbral no se puede decir si se cumplió.
Cómo se atendió	Cada criterio mide una sola condición y tiene umbral. Se acogió el ejemplo de la revisión como criterio A1.
Dónde	Documento de apoyo, 6.3.

5. Cobertura del PMV (6.3)

Qué dijo la revisión	Ningún criterio evalúa el bot ni la viabilidad según los expertos del GAULA.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Si el bot y la viabilidad institucional son parte del PMV, el testeo debe decir si funcionan.
Cómo se atendió	Criterios C1 (uso), C2 (utilidad) y C3 (tiempo de respuesta) para el bot, y D (viabilidad con rúbrica de cuatro dimensiones) para los expertos. La plataforma mide C2 y C3 automáticamente con el botón «👍 Me sirvió / 👎 No entendí» y el registro del tiempo de análisis.
Dónde	Panel del equipo, sección «Bot: utilidad y tiempo de respuesta»; documento de apoyo, 6.3 y anexo D.

6. Criterios e instrumentos (coherencia transversal)

Qué dijo la revisión	El criterio de reconocimiento requiere observación y el instrumento declarado es una encuesta cerrada.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Una encuesta mide lo que la persona dice que haría; el criterio pide ver lo que hace.
Cómo se atendió	El reconocimiento y la conducta segura se miden con dos instrumentos: el registro automático del simulador (qué señales marcó, si acertó y si tocó la trampa) y la lista de observación que diligencia el facilitador.
Dónde	/simulador; /taller/observacion; panel del equipo, sección «Simulador de casos».

7. Datos personales (6.4.1)

Qué dijo la revisión	WhatsApp registra el número y los mensajes reenviados pueden traer datos de terceros, por lo que aplica la Ley 1581 de 2012; incluir aviso de privacidad y autorización.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	El número de teléfono es un dato personal y un mensaje reenviado puede contener nombres o números de otras personas.

Cómo se atendió	El número o usuario se convierte en un código anónimo irreversible; los mensajes se analizan en memoria y no se guardan; los reportes se anonimizan; el aviso de privacidad está publicado; el bot informa la autorización en su primer mensaje; y en el taller se firma un consentimiento.
Dónde	/privacidad; primer mensaje del bot; /taller/consentimiento.

8. Aval del canal y declaración de IA (6.4.1)

Qué dijo la revisión	Gestionar el aval para operar un canal a nombre de la Policía y, si el bot usa IA, declararlo según el Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Un comerciante podría creer que habla con un canal oficial, y el uso de IA debe ser transparente.
Cómo se atendió	La página y el bot muestran «Proyecto académico de prevención. No es un canal oficial de la Policía Nacional ni reemplaza una denuncia». El uso de IA (Google Gemini, que recibe el texto sin datos personales y solo puede elevar el nivel de alerta) se declara en el aviso de privacidad y en el primer mensaje del bot. El aval institucional se gestiona ante la dependencia competente.
Dónde	Pie de página de la plataforma; /privacidad; primer mensaje del bot.

9. Simulacro con la marca DIAN (6.4.1)

Qué dijo la revisión	Un enlace «fraudulento controlado» a nombre de la DIAN puede asemejarse al artículo 269G de la Ley 1273 de 2009 y usa una marca sin autorización.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Ver la prioridad 3. Como precisión, el artículo 269G se refiere a quien actúe «con objeto ilícito y sin estar facultado para ello»; aun así, usar una marca sin autorización y engañar sin consentimiento suficiente eran problemas reales.
Cómo se atendió	Simulador con entidades ficticias, enlaces y archivos que no funcionan, ningún dato capturado, mensajes que no se envían a los celulares, consentimiento escrito previo y cierre explicativo.
Dónde	/simulador; documento de apoyo, 6.4.1 y anexo G.

10. Seguridad del equipo (6.4.2)

Qué dijo la revisión	No se considera la seguridad de los cadetes en zona comercial nocturna.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Si el taller se hace en la franja de mayor criminalidad, el equipo también queda expuesto.

Cómo se atendió	Medidas propuestas: grupos de al menos dos personas, aviso previo al CAI del cuadrante, punto de encuentro, hora de cierre, contacto de emergencia del frente de seguridad y suspensión de la actividad ante cualquier riesgo.
Dónde	Documento de apoyo, 6.4.2.

11. Consentimiento y cierre explicativo (6.4.3)

Qué dijo la revisión	Pedir consentimiento escrito antes del simulacro y hacer un cierre explicativo al terminar.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	En un ejercicio que engaña a propósito, la persona debe aceptar antes, por escrito y sabiendo que habrá mensajes falsos, y debe salir sabiendo qué pasó.
Cómo se atendió	Formato de consentimiento imprimible, que el facilitador confirma en el modo taller antes de empezar, y cierre explicativo en cada caso del simulador.
Dónde	/taller/consentimiento; /taller; /simulador.

12. Usuarios y expertos (6.5.1)

Qué dijo la revisión	Agregar criterios de exclusión y precisar qué evaluarán los expertos en el testeo.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Sin criterios de exclusión no se sabe a quién no incluir, y los expertos deben aportar una valoración del PMV.
Cómo se atendió	Criterios de exclusión propuestos (menores de edad, quienes no firman el consentimiento, quienes participaron en la validación de los instrumentos y quienes no desean el simulacro) y expertos como evaluadores con una rúbrica de pertinencia, viabilidad, riesgos y replicabilidad.
Dónde	Documento de apoyo, 6.5.1 y anexo D.

13. Herramientas del testeo (6.5.3)

Qué dijo la revisión	Dejar solo los instrumentos del testeo (encuesta, lista de observación, registro del bot, entrevista a expertos y matriz de cuatro cuadrantes) y adjuntarlos.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Un instrumento descrito pero no elaborado no se puede validar ni aplicar.
Cómo se atendió	Instrumentos elaborados y funcionando: pruebas de entrada y de salida, simulador con registro automático, lista de observación, registro del bot exportable en CSV, encuesta de percepción, encuesta de seguimiento del día 15, guía de entrevista a expertos y matriz de cuatro cuadrantes.
Dónde	/aula; /simulador; /taller/observacion; panel del equipo; documento de apoyo, anexos B a E.

14. Hallazgos y decisión (secciones 7 a 10)

Qué dijo la revisión	Organizar los hallazgos en la matriz de cuatro cuadrantes y justificar la decisión con los umbrales.
Respuesta	**Observación pertinente. Se atendió.**
Por qué	Así la decisión de validar, iterar o replantear se basa en datos.
Cómo se atendió	Matriz de cuatro cuadrantes, regla de decisión y panel que calcula los indicadores de cada criterio.
Dónde	Panel del equipo; documento de apoyo, 6.3 y anexo E.

4.2 Observaciones sobre el documento del 19 de octubre de 2026

Las siguientes observaciones se refieren al contenido del documento enviado en esa fecha:

Sección	Observación de la revisión	Respuesta
Formal	Identificación del proyecto (título)	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Redacción	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Restos de otros documentos	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Integridad del texto	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Citas y referencias	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Nombres propios	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Fechas de firma	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
Formal	Originalidad	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
5.1	Relación entre datos y causa	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
5.1	Delimitación temporal	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
5.2	Contraste con la situación actual	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
5.2	Área y línea de investigación	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
5.3	Franja horaria	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.

Sección	Observación de la revisión	Respuesta
6.1	Recursos y responsables	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
6.4.2	Estructuras criminales sin fuente	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
6.5.2	Tipo y tamaño de muestra	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
6.5.4	Lugar (avales)	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
6.5.5	Momento (cronograma)	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.

5. Precisiones técnicas

Tema	Precisión	Efecto
Artículo 269G de la Ley 1273 de 2009	El tipo penal se refiere a quien, «con objeto ilícito y sin estar facultado para ello», diseñe o envíe páginas, enlaces o ventanas emergentes que suplanten sitios.	Ninguno: el simulacro se rediseñó igual, por el uso de marca y por razones éticas.
WhatsApp Business y respuestas automáticas	La aplicación WhatsApp Business permite respuestas automáticas básicas; la plataforma de API de WhatsApp permite un bot completo, que es la que se usa.	Ninguno: el bot se desarrolló y funciona en la web y en Telegram.

6. Mejoras adicionales incorporadas

Mejora	Por qué	Dónde
Bloque «Cuida tus cuentas» (contraseñas robustas y verificación en dos pasos)	La falta de contraseñas fuertes hace parte de la causa y el kit de 5 puntos no la trata.	Agenda del taller; /aula/cuida-tus-cuentas
Modo taller con código de participante	Si varios comerciantes usan la misma tablet, sus pruebas de entrada y de salida se mezclarían.	/taller
Encuesta de seguimiento del día 15	El criterio de uso del bot necesita un dato al final del pilotaje.	/aula/encuesta-de-seguimiento
Aviso de proyecto académico	El personaje del proyecto usa un uniforme similar al institucional y podría confundirse con un canal oficial.	Pie de página; /privacidad
Kit de 5 puntos imprimible	El kit debe quedar en la caja registradora con el mismo contenido que se enseña en el taller y en el simulador.	/kit

7. Compromisos para la siguiente entrega

Compromiso de la revisión	Estado
(i) Retirar la frase de otro proyecto en 6.4.3	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
(ii) Definir el alcance real del bot y unificar 5.3, 6.1 y 6.4.2	✅ Atendido (plataforma y documento de apoyo)
(iii) Reformular el simulacro sin enlace funcional a nombre de la DIAN	✅ Atendido (simulador con entidades ficticias)
(iv) Partir la hipótesis y dar umbral e instrumento a cada criterio, con uno para el bot	✅ Atendido (documento de apoyo y plataforma)

Compromiso de la revisión	Estado
(v) Depurar 6.5.3, unificar la franja horaria y adjuntar instrumento y consentimiento	✅ Instrumentos y consentimiento atendidos. Franja horaria: Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.
(vi) Corregir la redacción telegráfica y completar las referencias	Falta contexto del documento enviado el 19 de octubre de 2026.

El grupo queda atento a cualquier comentario adicional antes de iniciar el testeo.

Cadete	Firma
David Santiago Andrade Espinosa	
Yojan Burbano Timaná	
Julieth Camila De Antonio López	